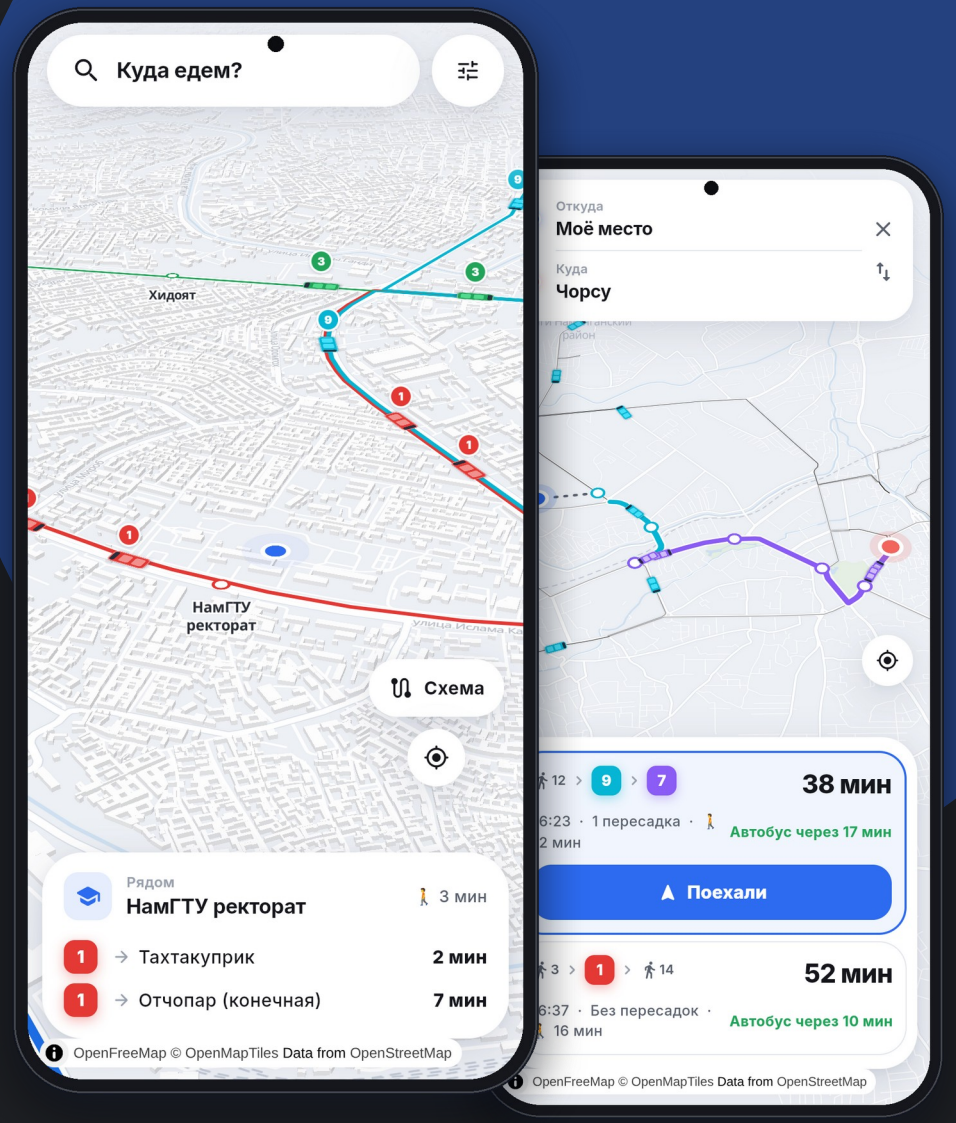
STUDEXPO-2026
Мобильные и веб-приложения

Bekat

Умная карта автобусных маршрутов Намангана: путь даже с пересадками

1 2 3 5 7 9



Кодиров Улугбек • Замалитдинов Салим
НамГТУ, группа 37-АТТ-23 (r)

ПРОБЛЕМА

«Какой автобус? Где пересесть?»

731,3 тыс.
жителей Намангана

130
современных автобусов

10
маршрутов по брутто-контракту

0
маршрутов на открытой карте (OSM)

Маршруты меняются
автобусов всё больше, схемы движения обновляются

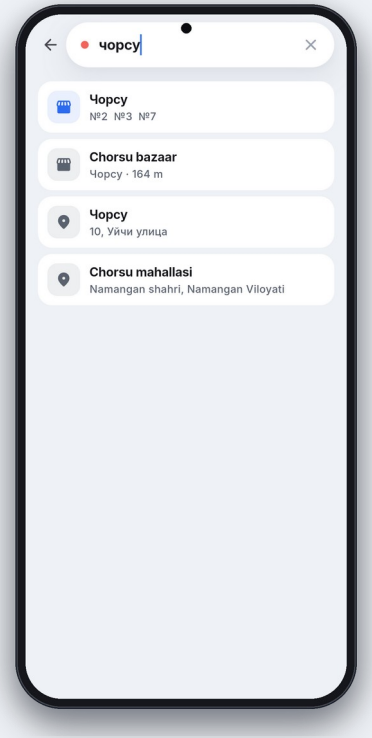
Нет прямого автобуса — такси
пассажир не знает, где можно пересесть

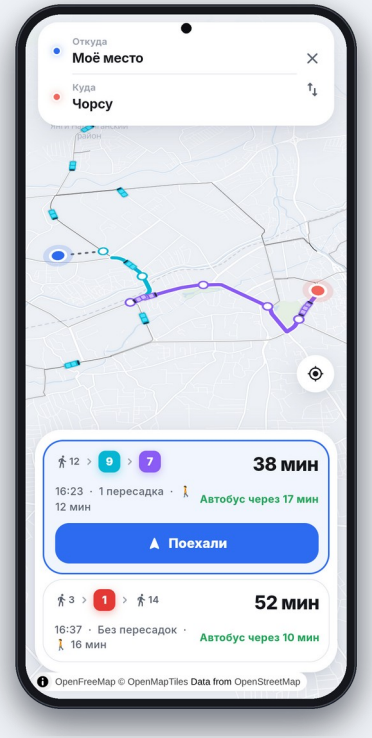
Расписание — в Telegram
междугородние рейсы (Наманган–Чуст) знают только в группах вокзалов

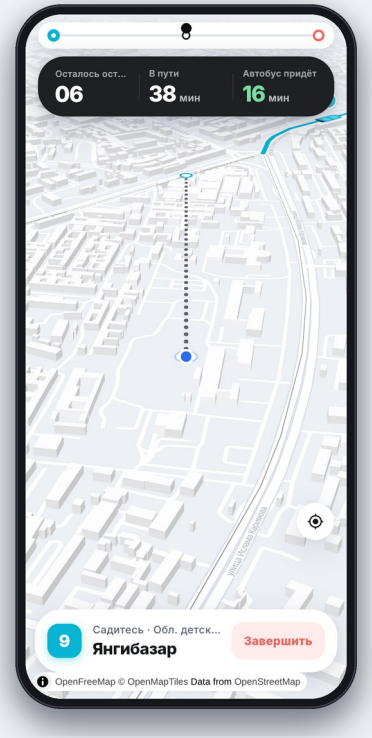
Источники: namstat.uz (01.04.2026), yuz.uz (03.10.2026), gazeta.uz (24.09.2026), запрос к OpenStreetMap (14.10.2026)

РЕШЕНИЕ

Выберите место — увидите путь







Поиск места
69 мест: остановки, рынки, вузы — латиницей и кириллицей

Варианты пути
автобус + пересадка + пешком, время в минутах

В пути
остановки и время до цели

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ

Вся сеть — на одной схеме, как в метро



№1–3 — подтверждённые маршруты; №5, 7, 9 и промежуточные остановки — пример

Пересадки
алгоритм RAPTOR соединяет несколько маршрутов

Ближайшая точка
куда автобус не идёт — до ближайшей остановки

В телефоне, без интернета
маршрут считается меньше чем за секунду

3D-карта города
MapLibre + OpenStreetMap, автобусы по расписанию

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ

Не ещё одна карта, а схема сети и данные для города

Bekat против Яндекс Карт

	Яндекс Карты	Bekat
Схема всей сети	нет	**есть**
Режим «ближайшая точка»	нет	**есть**
Карта спроса для хокимията	нет	**пример ✓**
Табло и экран в автобусе	нет	**пример ✓**
Дамасы и маршрутки от жителей	нет	**пример ✓**
База маршрутов Намангана	закрытая	**открытая**
Живые автобусы	есть	GPS — 2-й этап

Кто выигрывает

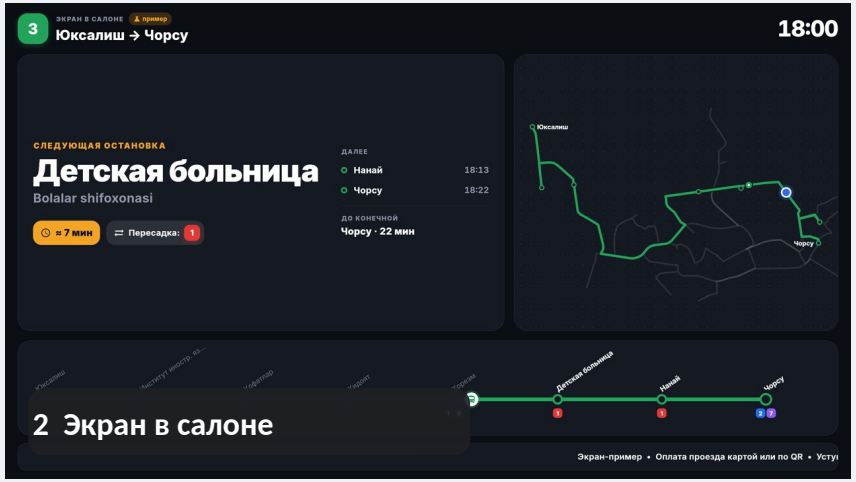
Жители
приложение бесплатно

Хокимият
годовая подписка: карта спроса и изменения маршрутов

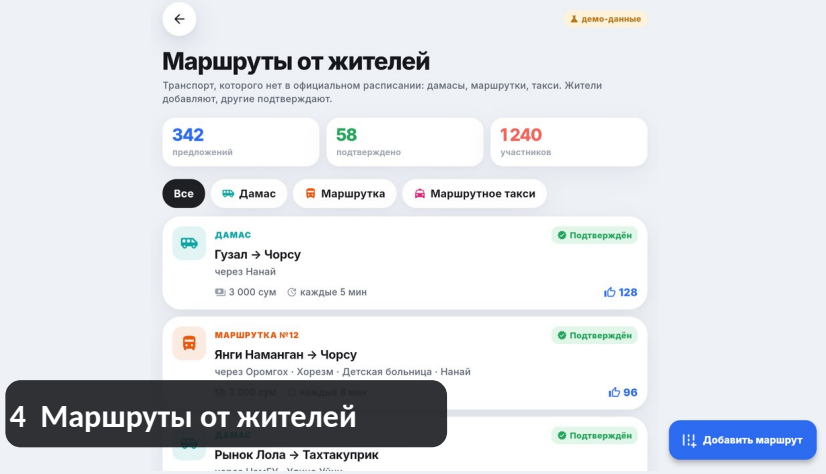
Перевозчики
больше пассажиров, подключение GPS-данных

Табло, экран в автобусе и данные для города









1. Табло
любой экран с браузером: какой автобус, через сколько минут, куда идёт; междугородние рейсы

2. В салоне
следующая остановка крупно, пересадки, вся линия

3. Для хокимията
где ищут, но автобуса нет — довод для новой остановки

4. От жителей
дамасы и маршрутки: добавляют и подтверждают

Пример: данные на этих экранах — демонстрационные

СТАТУС

Прототип работает — дальше пилот со 100+ пассажирами

6
маршрутов (3 подтверждённых)

36
остановок на карте

69
мест в поиске

Дальше
GPS-сбор маршрутов и междугородних рейсов → пилот → маршруты от жителей и карта спроса → GPS автобусов и табло → Андижан, Фергана

Скачайте и попробуйте
Android, iPhone и браузер
zedrubilan.github.io/bekat



Кодиров Улугбек — автор · Замалитдинов Салим — соавтор
+998 90 555 80 91 · salzamov@gmail.com

Спасибо!